동국대학교
dongguk university

응용수치해석 및 실습 제6주

권기운

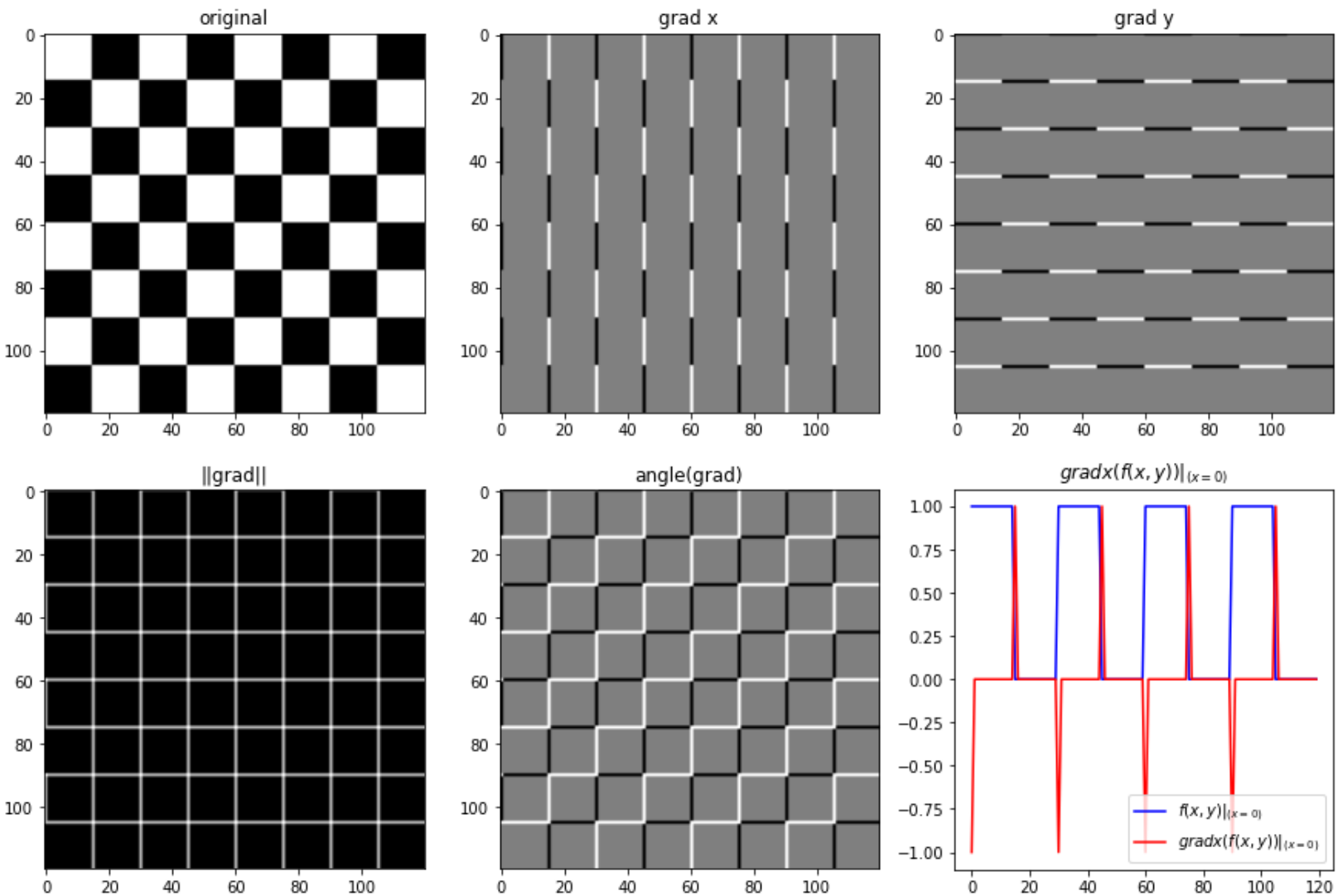
- 영상 미분 – 그래디언트 및 라프라시안
- 샤프닝과 언샤프 마스킹
- 미분 필터를 사용한 에지 검출

- 영상향상 : 영상의 외관이나 유용성을 개선
- 영상 그래디언트/미분 계산을 위한 공간필터링 기술
- 영상 에지 검출
- 1차 미분, 이산 미분, 2차 미분, 라플라시안
- 영상을 sharpen, unsharp 하는 기술
- 다양한 필터 Sobel, Canny, LoG
- 가우시안/라플라시안 영상 피라미드
- 영상 피라미드를 사용하여 두 영상을 부드럽게 블렌딩하는 방법
- 영상미분-그레디언트, 라플라시안
- 샤퍼닝과 언샤프 매스킹
- 미분과 필터를 사용한 에지 검출
- 영상 피라미드(가우시안과 라플라시안)-블렌딩 영상

미분과 그래디언트

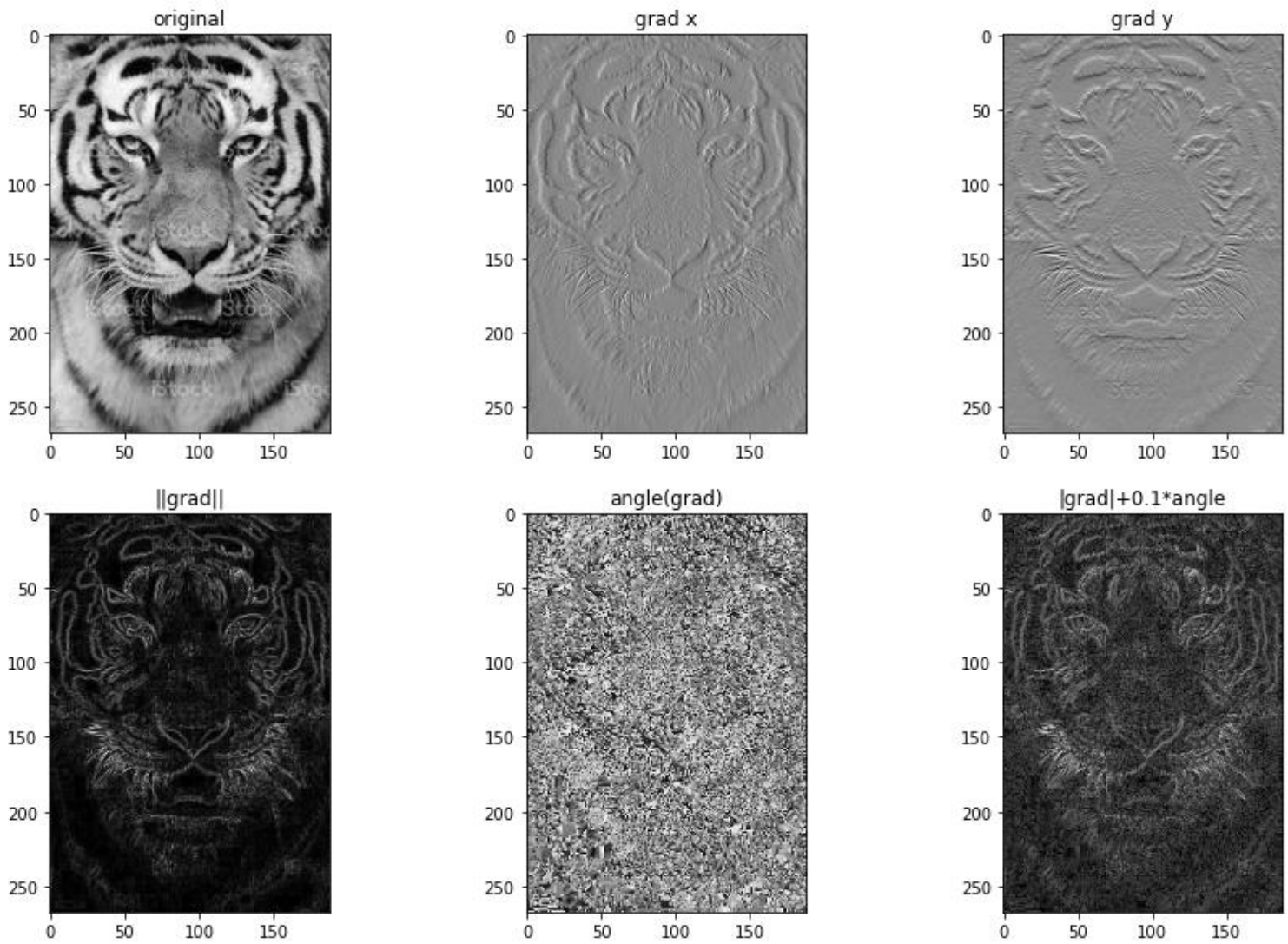
- df/dx ~ f(x+1,y)-f(x,y) ~ (f(x+1)-f(x-1))/2
- df/dy ~ (f(x,y+1)-f(x,y-1))/2
- grad f = (df/dx, df/dy)
- magnitude ||grad f|| = sqrt(df/dx**2+ df/dy**2)
- direction theta = atan((df/dy)/(df/dx))

실습 1. 미분과 그래디언트



동국대학교
dongguk university

실습 2. 미분과 그래디언트 Tiger

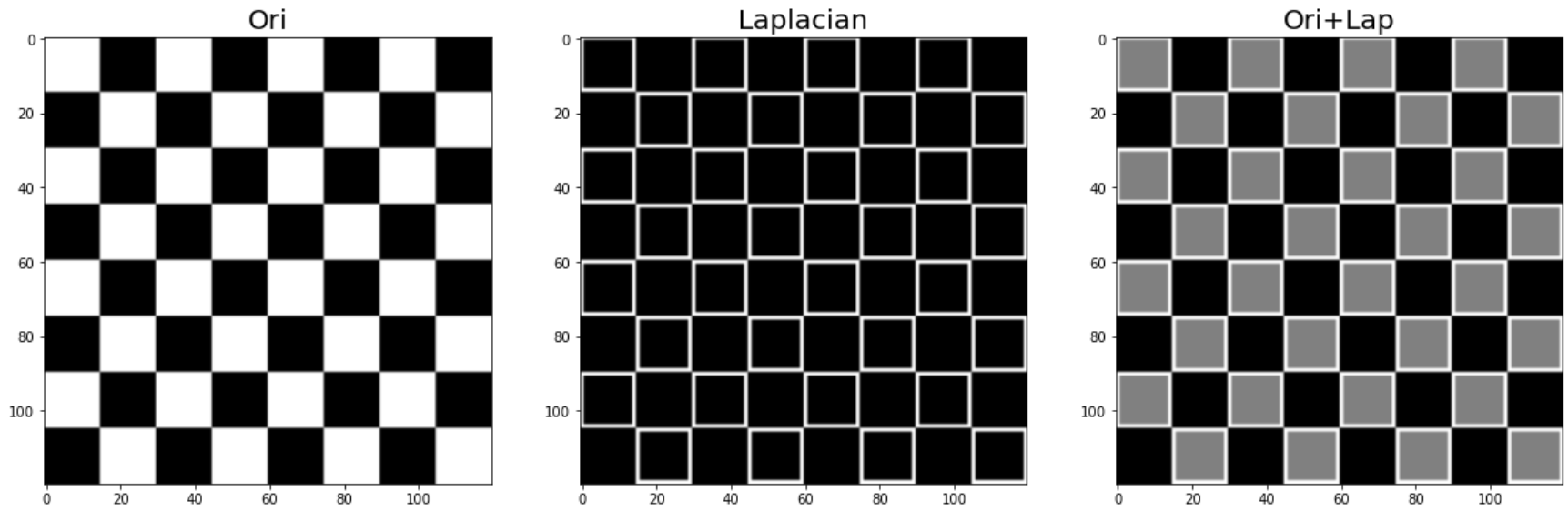


라플라시안

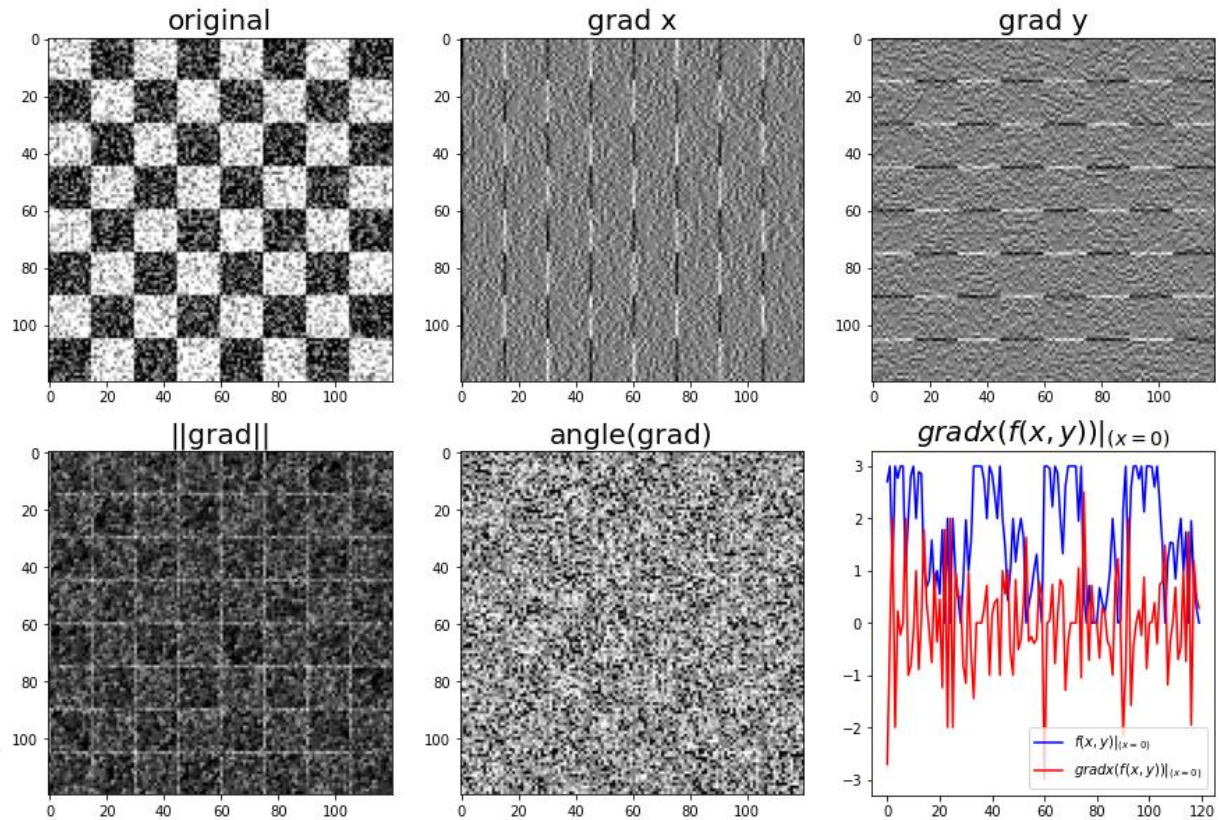
- Rosenfeld와 Kak은 가장 단순한 등방성 미분 연산자가 라플라시안이라는 것을 보임
- 2차 미분, 등방성(회전 불변), 제로 크로싱은 에지 위치 표시
- 1차 미분에서 스파이크/피크 또는 계곡이 있는 위치에서 2차 미분에 대응하는 위치에 제로 크로싱
- laplace f = d^2f/dx^2 + d^2f/dy^2
  - d^2f/dx^2 = f(x+1,y)-2f(x,y)+f(x-1,y)
  - d^2f/dy^2 = f(x,y+1)-2f(x,y)+f(x,y-1)

    = f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)-4f(x,y)
- 라플라시안에 관한 몇가지 주의사항
  - Laplace f 는 스칼라이다. 그래디언트는 백터다
  - 라플라시안을 계산하기 위해 하나의 커널을 사용하고, 그래디언트는 x,y 방향 두개의 커널을 사용한다.
  - 스칼라이기 때문에 방향이 없으므로 방향 정보가 손실된다.
  - 라플라시안은 2차 편미분의 합계이다.
  - 라플라시안은 잡음에 민감하다. 미분의 차수가 높으면 잡음이 증가한다.
  - 라플라시안 전에 저주파필터를 먼저 수행한다.

실습 3. 라플라시안



실습 4. 미분에서 잡음의 영향



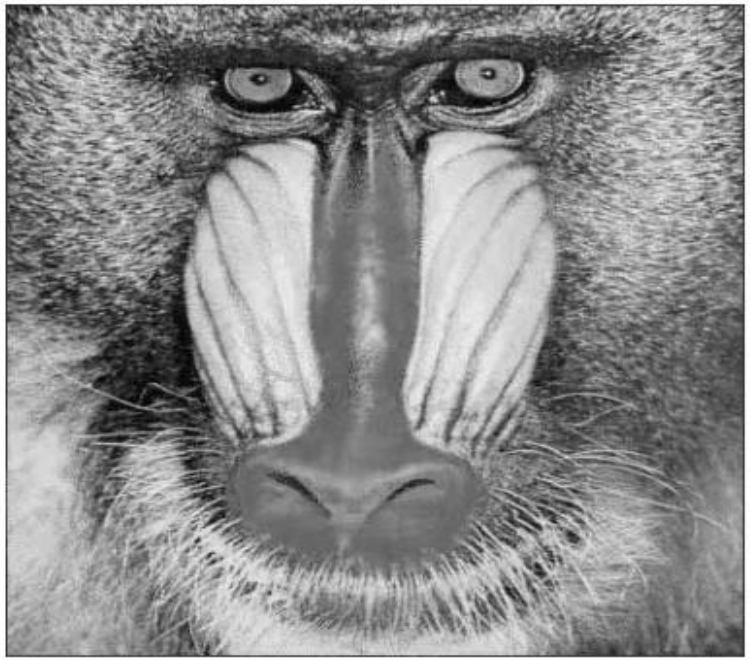
유한 차분을 사용하여 계산된 미분 필터는 잡음에 매우 미약
이웃들과 매우 다른 밝기 값을 갖는 영상의 화소는 일반적으로 잡음 화소
잡음이 많을수록 밝기의 변화가 커지고 필터의 응답이 강함

미분 필터를 작용하기 전에 영상을 평활화
  # 먼저 LPF(예: 가우시안 필터)를 사용하여 입력 영상을 부드럽게 평활화된 영상에서 피크(임계치 사용)를 찾는다.
  # LoG 필터(2차 미분필터를 사용하는경우)

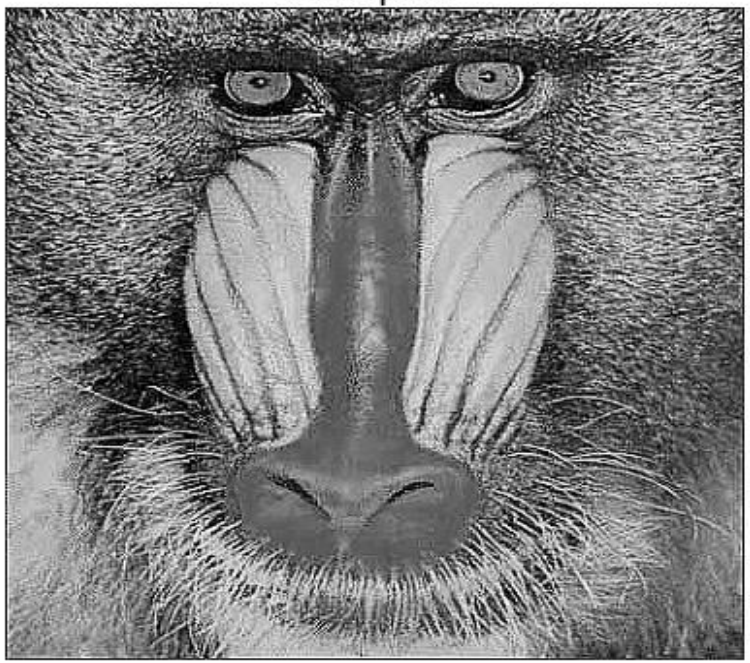
실습 5. 샤프닝

- 샤프닝 목적 : 영상의 세부사항 강조, 흐리게 처리된 세부사항 향상
- 라플라시안을 사용한 샤프닝
  - 1. 원본 임의 영상에 라플라시안 적용
  - 2. 원본영상 + 라플라시안 영상

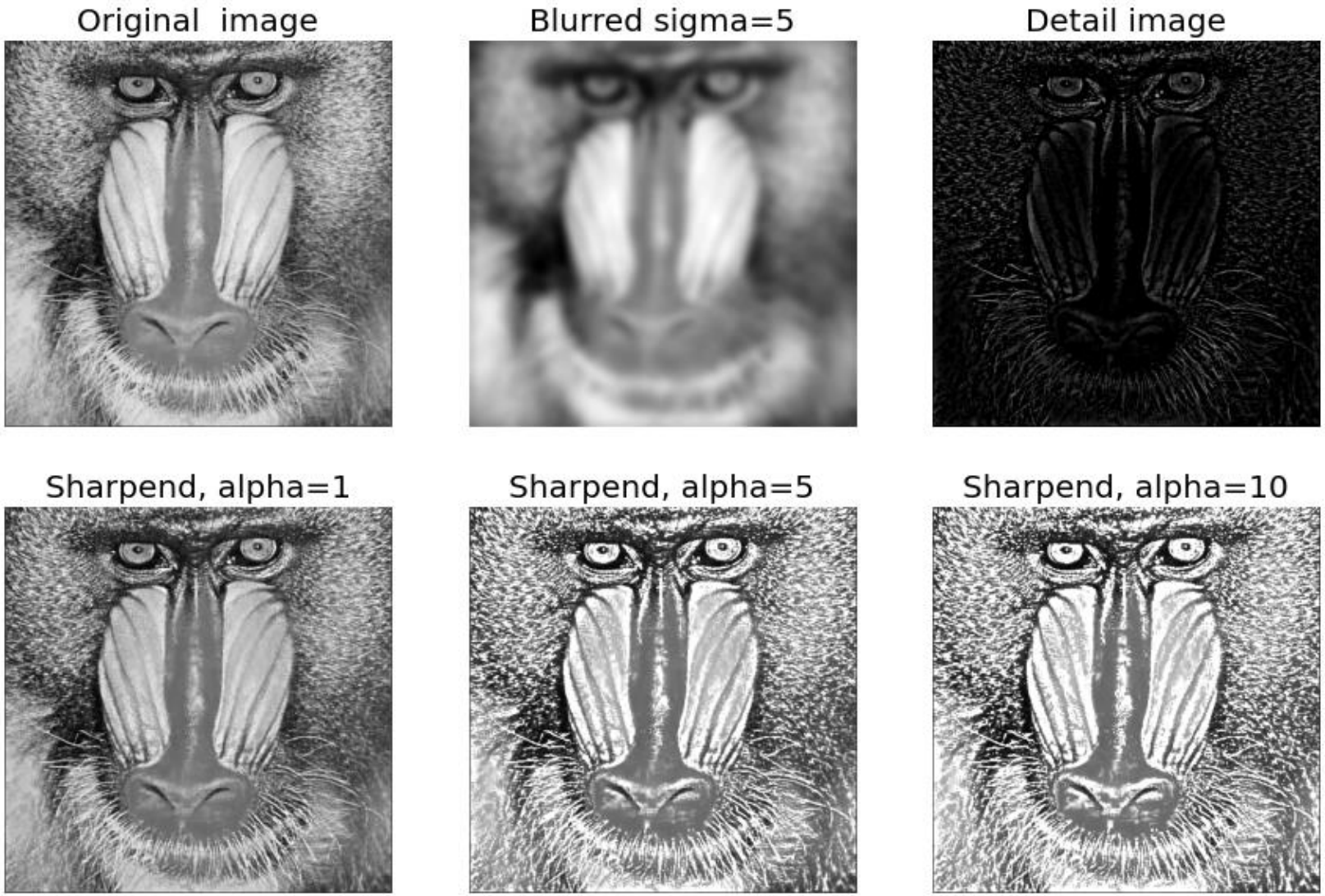
Ori



sharpen



실습 6. 언샤프 마스킹



- sharpend = ori + (ori - blurred)*alpha
- Scipy.ndimage 모듈 사용

미분필터(소벨,캐니 등)를 사용한 에지 검출

- 에지를 구성하는 요소는 영상 밝기에 급격한 변화가 있는 화소
- 에지 검출은 입력이 2차원 명암도 영상이고 출력이 곡선 집합(에지)인 기술
- 에지를 사용한 영상 표현은 화소를 사용하는 영상 표현보다 훨씬 간결하다.
- 그래디언트 크기를 임계치로 구분
  - numpy.clip(,0,1)은 0보다 작은 것은 0, 1보다 큰 것은 1
- 이진 영상은 Otsu 분할 등을 이용
- 수치 편미분에 사용되는 유한 차분 근사법을 사용하여 계산된 그래디언트의 크기로 에지 검출
- 편미분을 사용해 계산된 그래디언트 크기의 에지가 두꺼운 화소인 경우 한 화소 너비의 에지를 얻으려면 화소 주위의 그래디언트 방향을 따라 로컬 최대가 아닌 화소를 제거하는 비최대 억제 non maximum supression 알고리즘 적용

실습 7. Sobel

Original

SobelX

SobelY

Sobel

실습 8. 에지 검출기

Canny 에지 검출기

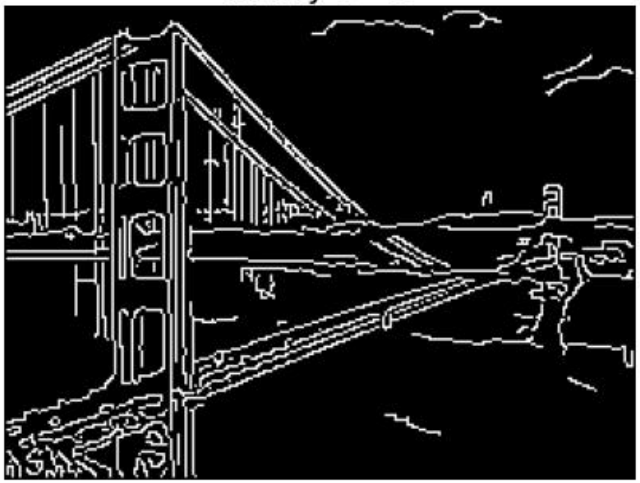
- Scikit-image를 사용
- John F. Canny
- 사용 순서
  1. 평활화/잡음 감소 : 5*5 가우시안 필터
  2. 그래디언트의 크기와 방향 계산 :
     - 소벨 수평 및 수직 필터를 영상에 적용하여 에지 그래디언트의 크기와 방향 계산
     - 계산된 각도는 수평, 수직 및 2개의 대각선 방향을 나타내는 4개 각도 중 하나로 반올림
  3. 비최대 억제 :
     - 에지가 얇아진다.
     - 에지를 구성하지 않을 수 있는 임의의 원치 않는 화소 제거
     - 모든 화소는 그래디언트 방향으로 로컬 최대 값인지 검사.
     - 결과적으로 얇은 에지를 가진 이진 영상 획득
  4. 연결과 히스테리시스 hysteresis 임계치 :
     - 검출된 모든 에지가 강한 에지인지 여부 결정.
     - 두 가지 임계치 min_val 과 max_val 사용
       - max_val 보다 높은 그래디언트 값 가진 에지는 확실한 에지
       - min_val 보다 낮은 그래디언트 값 가진 에지는 버려짐
       - 이 두 임계치 사이 에지는 연결성에 따라 에지 또는 비-에지로 분류
         - » 확실한 화소에 연결되면 에지의 일부, 그렇지 않으면 버려짐
     - 결과적으로 작은 화소 잡음 제거 및 영상의 강한 에지 출력

실습 9. Canny Edge 검출기

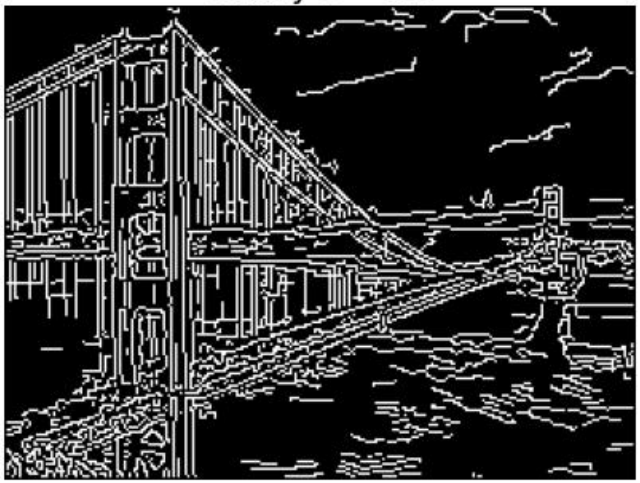
No noise Image

Sobel

Canny $\sigma = 1$



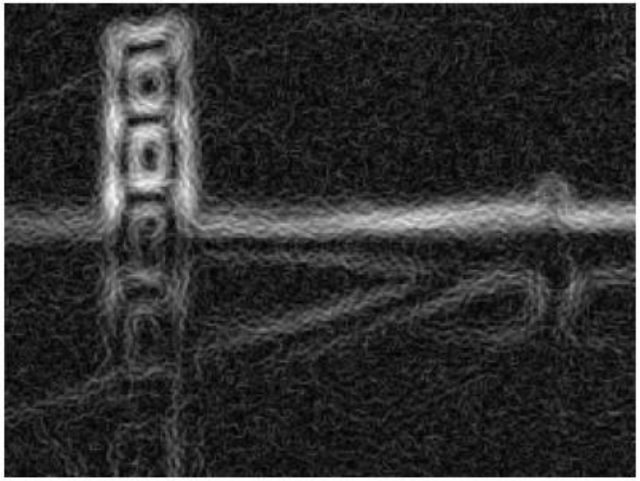
Canny $\sigma = 0.5$



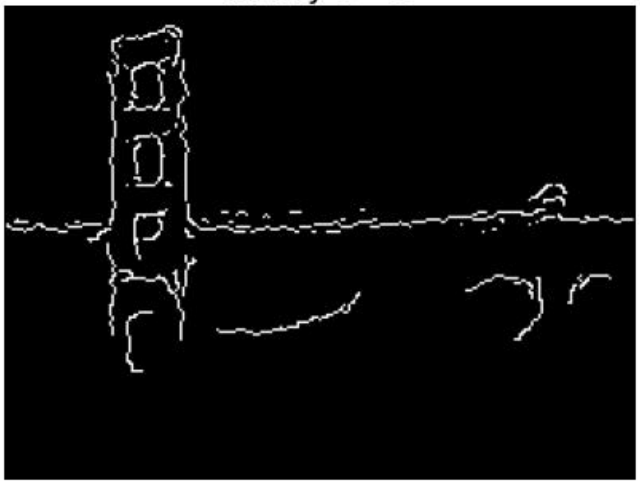
5% Gaussain Noise

5% Noisy Image

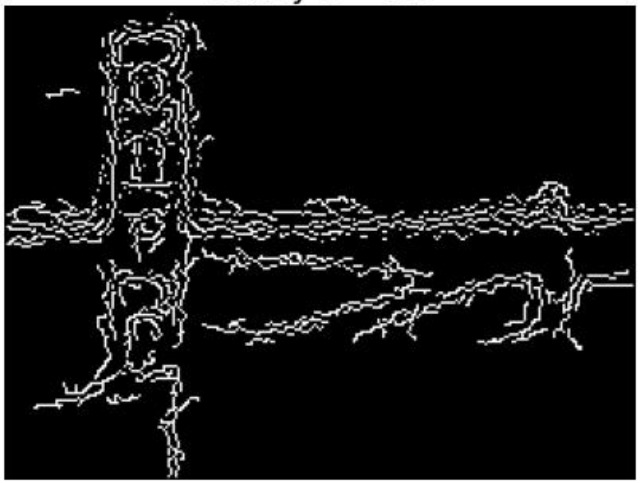
Sobel



Canny $\sigma = 1$



Canny $\sigma = 0.5$

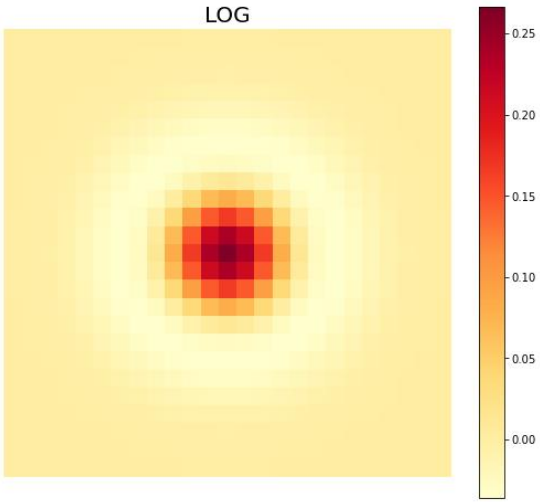


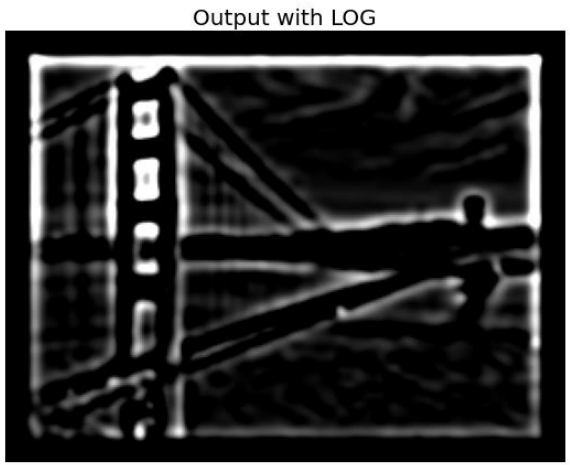
LoG와 DoG 필터

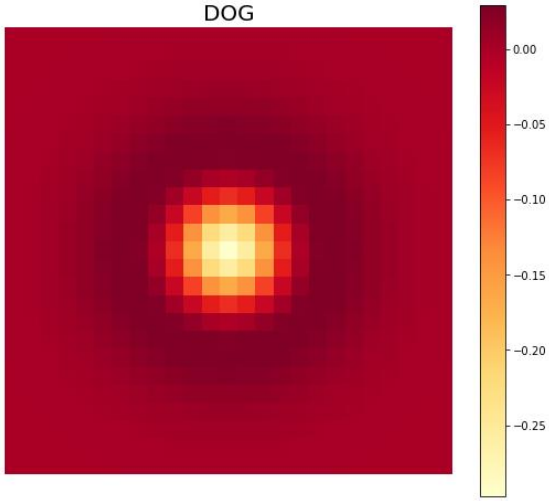
- Laplacian of Gaussian : 2차 미분은 잡음에 매우 민감하기 때문에 라플라시안 적용 전 평활화하여 잡음 제거
- 컨볼류션의 결합 속성 때문에 가우시안 필터의 2차 미분을 취한 다음, 결과 필터를 영상에 적용
  - $G_\sigma = \frac{1}{2\pi\,\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\,\sigma^2}\right)$
  - $\frac{d^2G_\sigma(x,y)}{dx^2} = \frac{1}{2\pi\,\sigma^4}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\,\sigma^2}\right)\left(\frac{x^2}{\sigma^2}-1\right)$
  - $\frac{d^2G_\sigma(x,y)}{dy^2} = \frac{1}{2\pi\,\sigma^4}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\,\sigma^2}\right)\left(\frac{y^2}{\sigma^2}-1\right)$
- $LoG(x,y) = \boldsymbol{\Delta} G_\sigma(x,y) = \frac{d^2G_\sigma}{dx^2} + \frac{d^2G_\sigma}{dy^2} = -\frac{1}{\pi\,\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\,\sigma^2}\right)\left(1-\frac{x^2+y^2}{2\,\sigma^2}\right)$

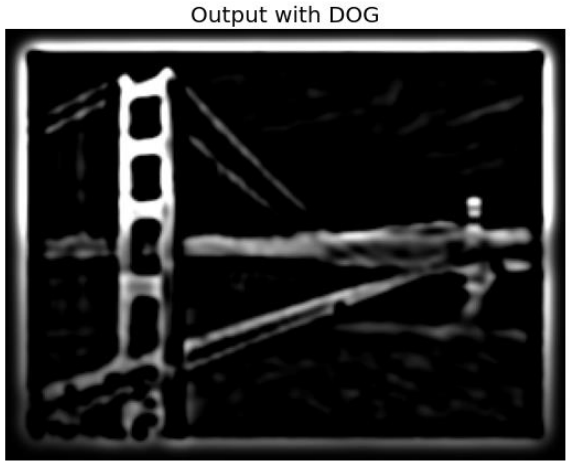
- 다른 스케일(분산)을 가진 두 가우시안의 차이(DoG: Difference of two Gaussian)를 사용
- $DoG(x,y) = \boldsymbol{\Delta} G_\sigma \sim G_{\sigma_1} - G_{\sigma_2},\ \ \sigma_1 \sim \sqrt{2\sigma}\,,\ \ \sigma_2 \sim \frac{\sigma}{\sqrt{2}}$

실습 10. LoG와 DoG

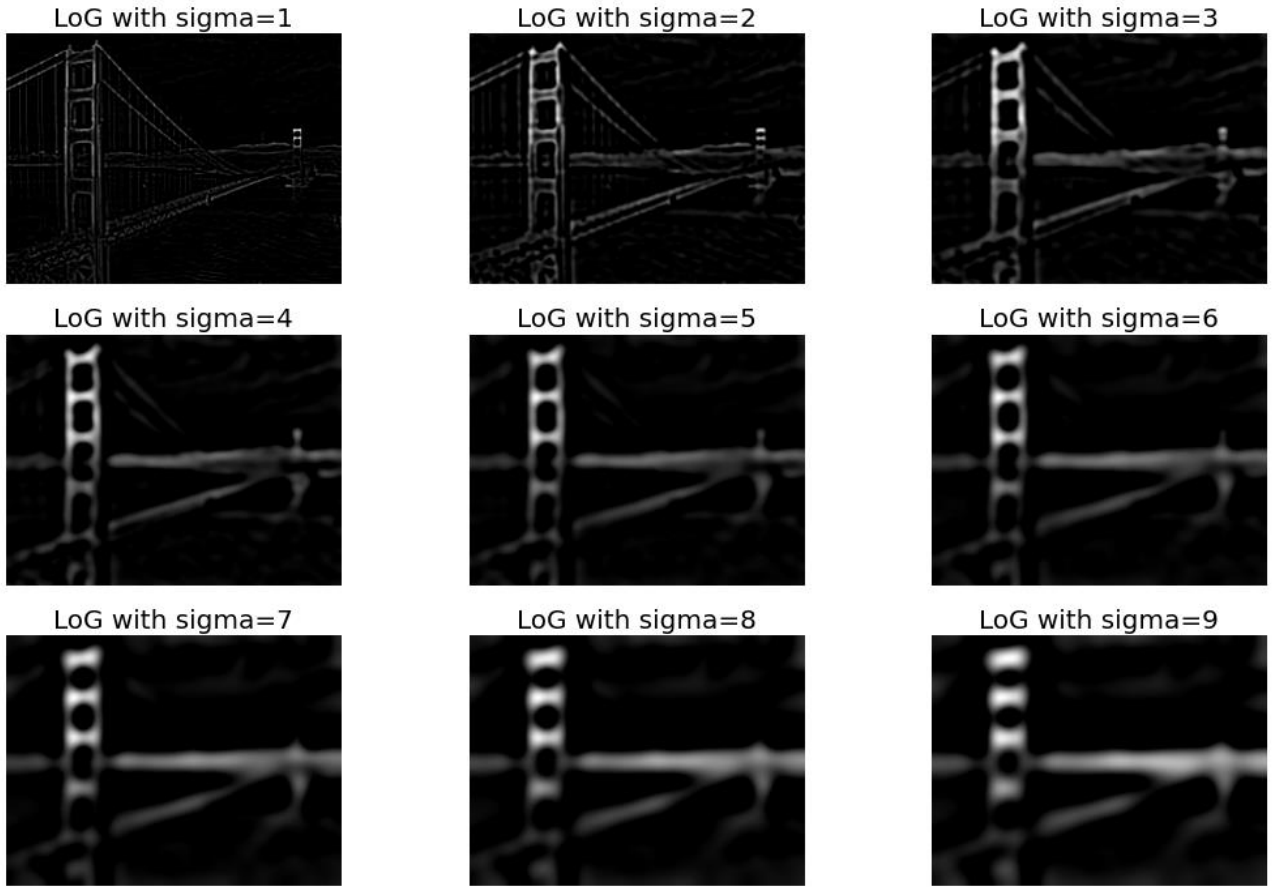








실습 11. LoG



LoG는 입력영상에서 Bans Pass Filter로 작동한다.
낮은 주파수와 높은 주파수를 모두 차단
DoG 역시 대역 통과 필터로 작동한다.
LoG/DoG 필터로 얻은 출력영상들이 매우 유사하다.
LoG 필터는 에지 검출에 매우 유용하다
LoG는 또한 영상에서 블롭 blob 을 찾는데 유용하다.
#SciPy ndimage 모듈을 사용

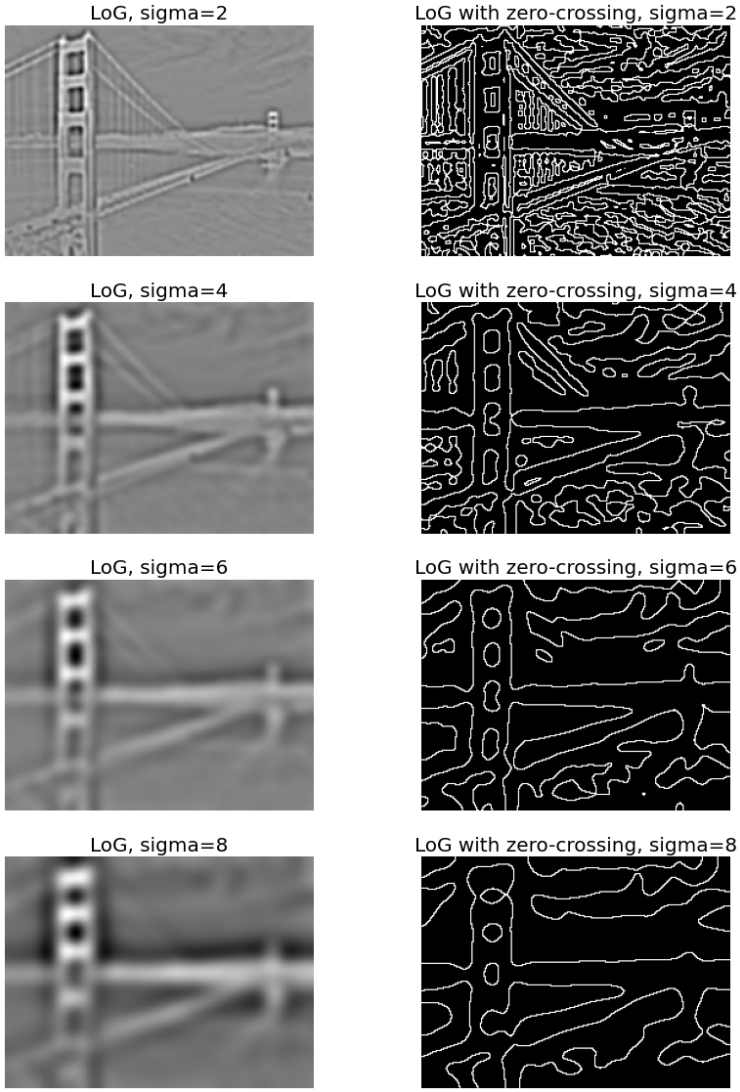
LoG 필터를 사용한 에지 검출

- LoG필터를 이용한 에지 검출
  - 1. 가우시안 필터로 평활화
  - 2. 평활화된 영상을 라플라시안 필터와 컨볼루션
  - 3. 제로 크로싱 계산

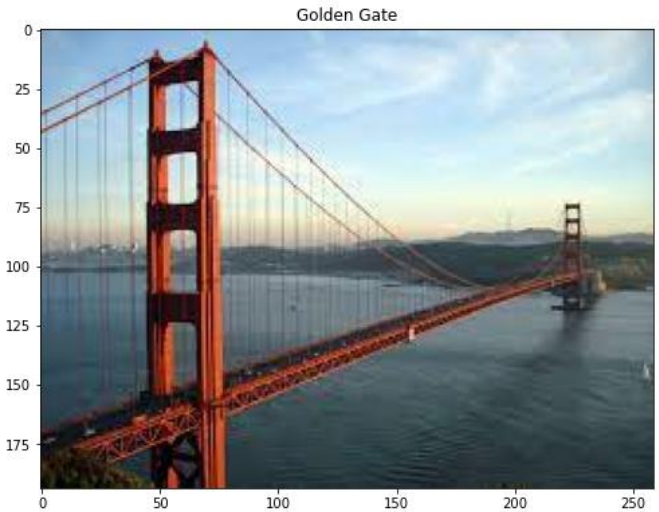
- Laplace(f*G) = LoG*f
  - Laplacian of Gaussian filtered image = Laplacian of Gaussian(LoG)-filtered image

- Marr와 Hildreth 는 LoG 컨볼루션된 영상의 제로크로싱을 계산하여 이진영상으로 에지검출
  - 1. LoG컨볼루션 영상을 이진 영상으로 변환(양수는 1, 음수는 0)
  - 2. 0인 영역의 경계를 살펴봄
  - 3. 1이 가까이 있는 0인 화소를 찾음
  - 4. 어떤 화소가 0이면서 8이웃 중에 1이 있으면 그 화소는 에지로 간주함.

실습 12. LoG


LoG, sigma=2
LoG with zero-crossing, sigma=2
LoG, sigma=4
LoG with zero-crossing, sigma=4
LoG, sigma=6
LoG with zero-crossing, sigma=6
LoG, sigma=8
LoG with zero-crossing, sigma=8

실습 13. PIL을 이용한 에지 찾기



<class 'PIL.ImageFilter.EDGE_ENHANCE'>

<class 'PIL.ImageFilter.EDGE_ENHANCE_MORE'>

결론

- 영상 미분은 1차 미분인 그래디언트 및 2차 미분인 라프라시안을 계산하는 필터들을 이용하여 계산한다.
- 1차 미분으로는 Sobel, Prewitt, Roberts, Scharr 등이 있고, 수평 방향과 수직 방향 두 가지 방향이 있다.
- 샤프닝은 원본에 라플라시안 미분 영상의 상수배를 더하고, 언샤프 마스킹은 원본에 블러영상과의 차이의 상수배를 더해서 영상의 에지 등이 두드러지게 보이게 하는 기법이다.
- 미분 필터는 잡음의 영향을 많이 받는다.
- 에지를 찾는 방법으로는 1차 미분을 이용하여 구한 에지를 한 픽셀로 만들고 연결 상태를 고려하는 Canny 방법, LoG 필터를 사용한 후에 영점을 찾는 방법 등이 있다.